

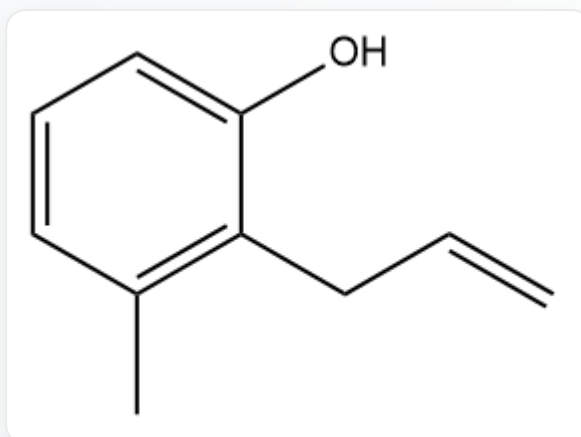
题目

A 为芳香化合物，其分子式为 $C_{10}H_{12}O$ 。将 **A** 加热至 $200^{\circ}C$ 发生异构化，得到化合物 **B**；**B** 用硫酸二甲酯处理，可得到化合物 **C** ($C_{11}H_{14}O$)。**A** 经臭氧化-还原得到 **D** 和甲醛；**B** 经臭氧化还原得到 **E** 和乙醛；而 **C** 用酸性高锰酸钾溶液处理则得到邻甲氧基苯甲酸。选出 **A** 的结构。

A. 其他选项均不正确

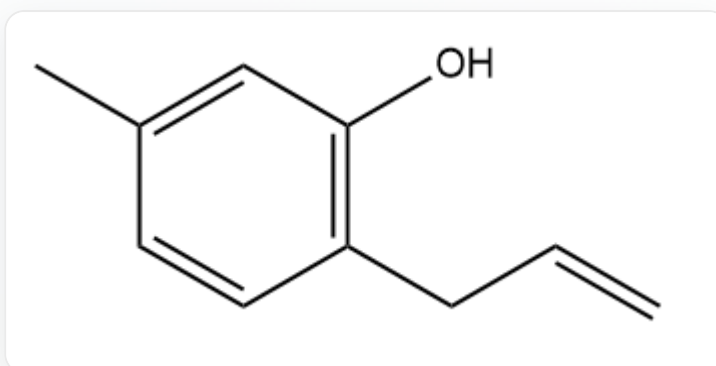
B. 有不只一个选项正确

C.



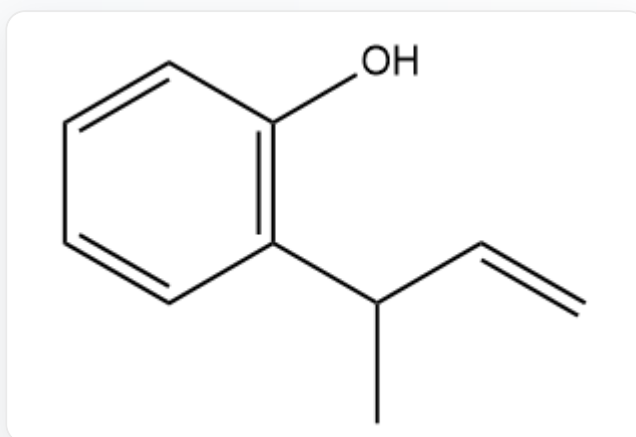
C=CCC1=C(C)C=CC=C1O

D.



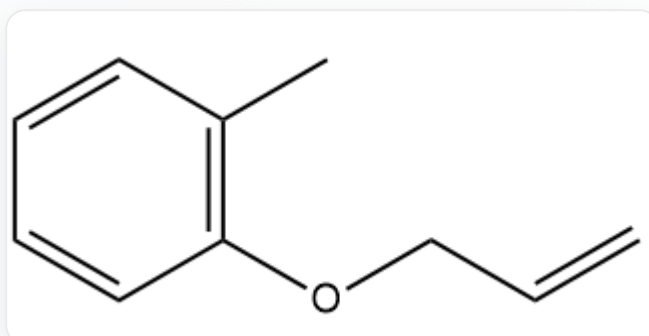
C=CCC1=C(C=C(C)C=C1)O

E.



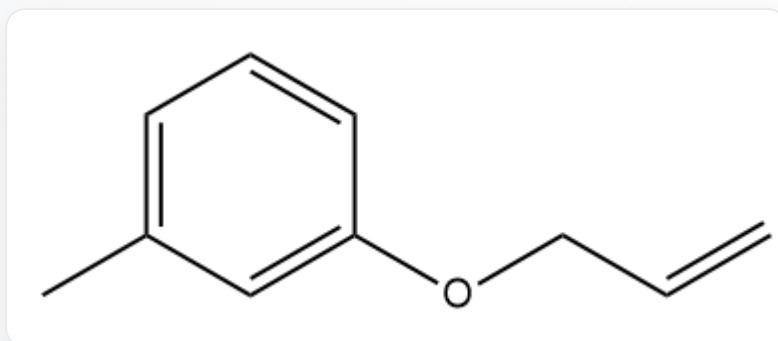
C=CC(C)C1=C(C=CC=C1)O

F.



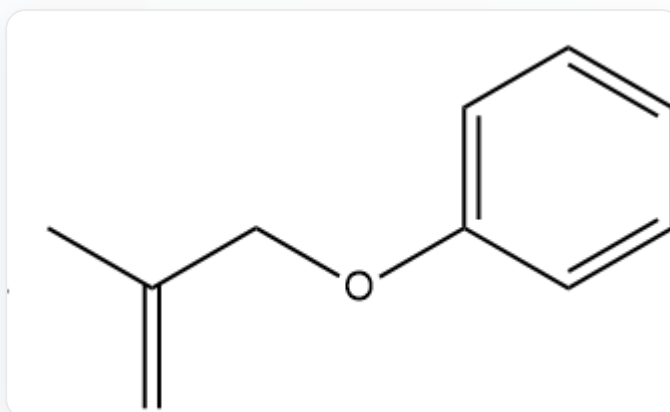
C=CCOC1=C(C)C=CC=C1

G.



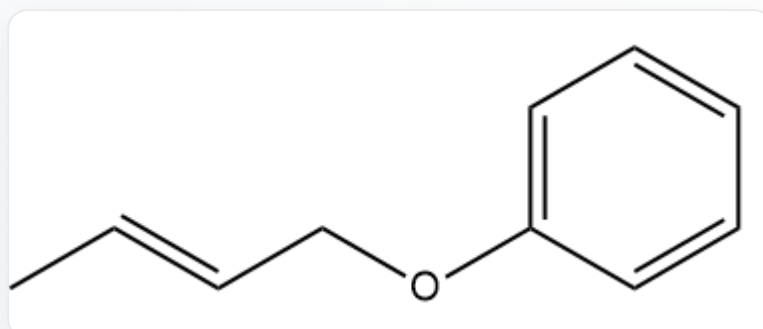
C=CCOC1=CC(=CC=C1)C

H.



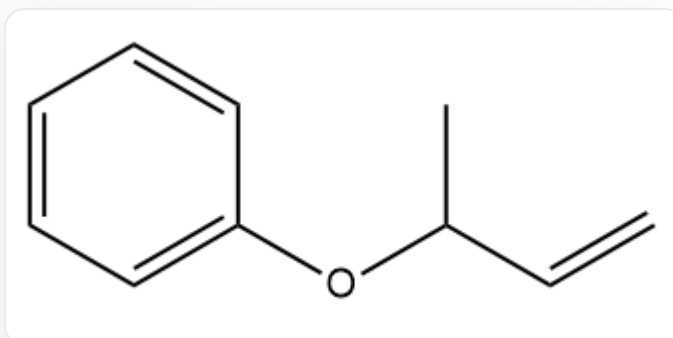
C=C(C)COC1=CC=CC=C1

I.



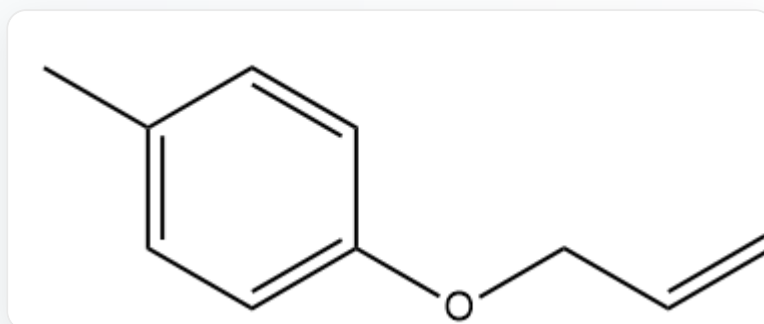
CC=CCOC1=CC=CC=C1

J.



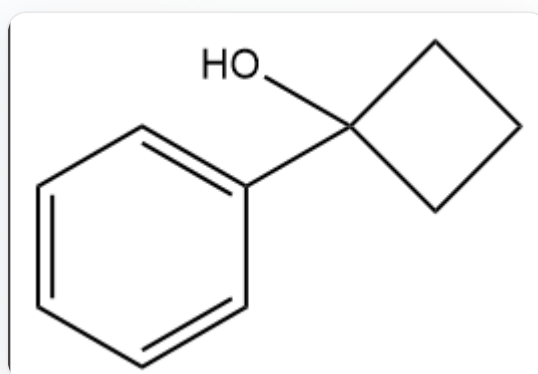
C=CC(C)OC1=CC=CC=C1

K.



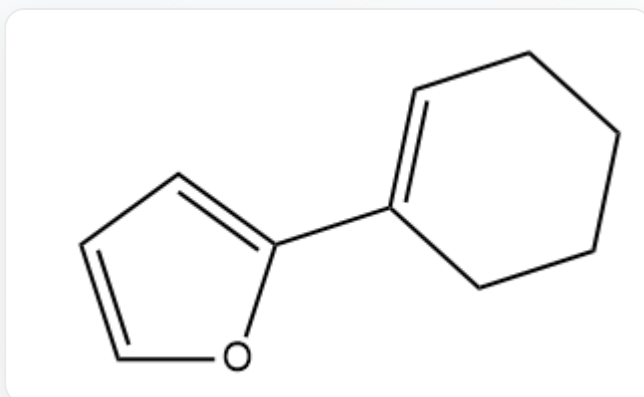
C=CCOC1=CC=C(C)C=C1

L.



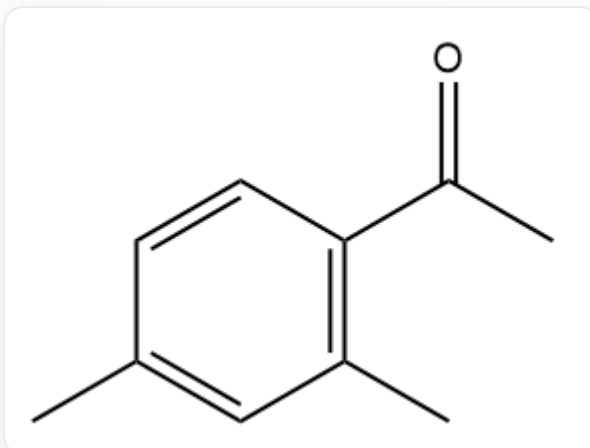
C1=CC=C(C=C1)C2(CCC2)O

M.



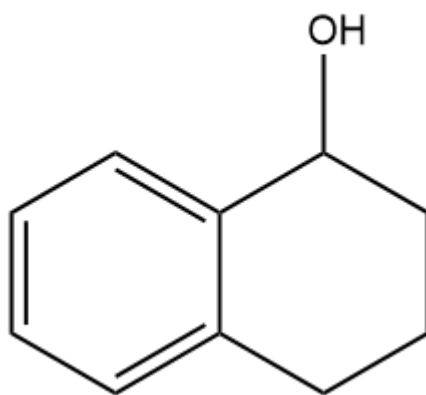
O1C=CC=C1C2=CCCCC2

N.



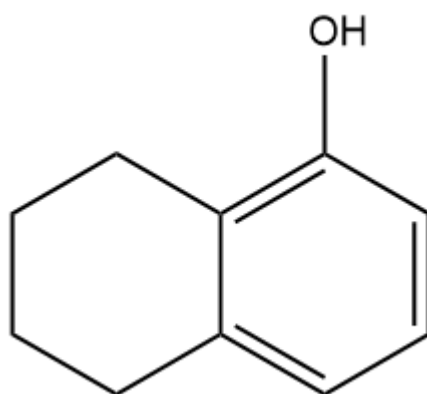
CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C)C

O.



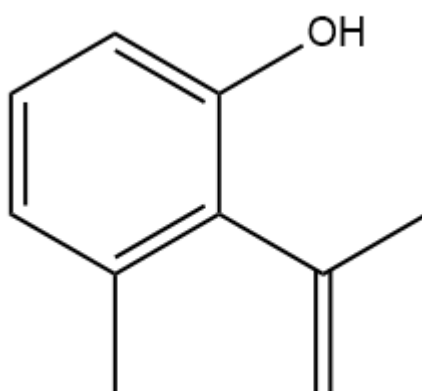
C1=CC=C2C(=C1)CCCC2O

P.



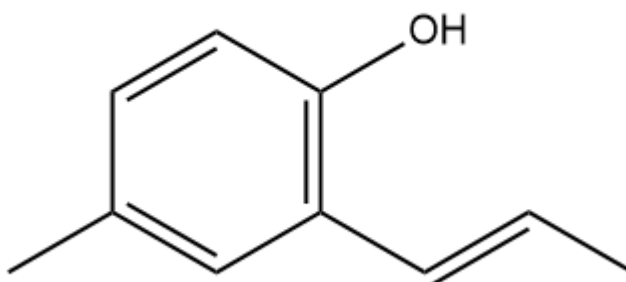
C1CCC2=C(C=CC=C2C1)O

Q.



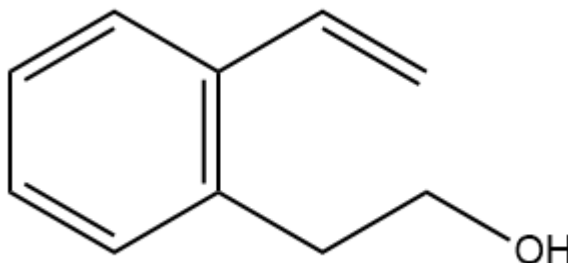
C=C(C)C1=C(C)C=CC=C1O

R.



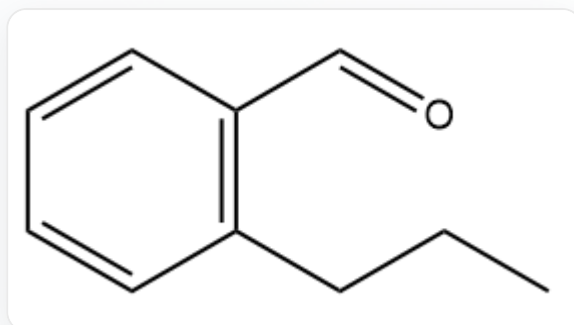
CC=CC1=C(C=CC(=C1)C)O

S.



C=CC1=C(C=CC=C1)CCO

T.



CCCC1=C(C=CC=C1)C=O

答案

正确答案: J

详细解析

A 经过异构化反应得到 **B**, 则 **B** 的分子式也是 $C_{10}H_{12}O$.

CHECKPOINT

1 PTS

B 的分子式是 $C_{10}H_{12}O$

B 与硫酸二甲酯进行甲基化反应, 得到 **C**.

CHECKPOINT

1 PTS

B 经过甲基化反应得到 **C**

分子式相差一个 CH_2 , **B** 中也只有一个 O, 因此 **B** 中有且只有1个羟基.

CHECKPOINT

2 PTS

B 中有且只有1个羟基

C 经过酸性高锰酸钾溶液氧化后得到邻甲氧基苯甲酸 (COC1=C(C(=O)O)C=CC=C1), 说明 **C** 的芳香环为苯环, 且为邻位二取代.

CHECKPOINT

2 PTS

C 含有一个苯环, 且为邻位二取代

甲氧基不会被酸性高锰酸钾溶液氧化, 而邻位的烃基被氧化成羧基, 烃基的化学式为 C_4H_7 .

CHECKPOINT

1 PTS

C 中苯环上的两个取代基为甲氧基和 $-C_4H_7$

A 与 **B** 均可以发生臭氧化还原反应, 其中包含碳碳双键, 因此 $-C_4H_7$ 基团的不饱和度来自一个碳碳双键.

CHECKPOINT

1 PTS

$-C_4H_7$ 基团内有一个碳碳双键

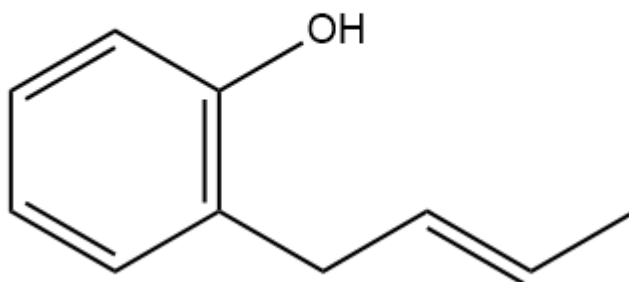
结合 **B** 的结构: 邻烯基苯酚, **A** 在 $200^\circ C$ 下发生的异构化反应很可能是克莱森重排.

CHECKPOINT

3 PTS

A 经过克莱森重排得到 **B**

于是 **A**, **B**, **C** 中均含有甲基取代的烯丙基, 经过臭氧化还原得到甲醛的有1-甲基烯丙基, 2-甲基烯丙基; 经过臭氧化还原得到乙醛的是3-甲基烯丙基 (巴豆基). 可以确定 **B** 的结构是 CC=CCC1=C(O)C=CC=C1.



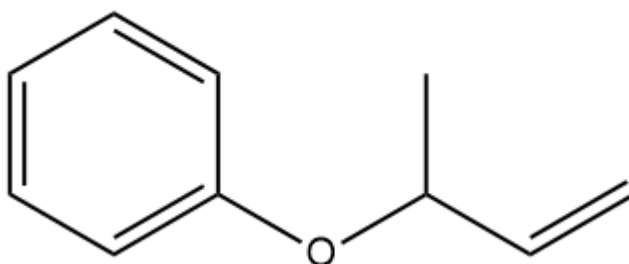
CC=CCC1=C(O)C=CC=C1

CHECKPOINT

2 PTS

B 的结构是 CC=CCC1=C(O)C=CC=C1

逆反应推出 **A** 的结构是 C=CC(C)OC1=CC=CC=C1.



C=CC(C)OC1=CC=CC=C1

CHECKPOINT

2 PTS

A 的结构是 C=CC(C)OC1=CC=CC=C1